Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

KTTX SỐ 1
TOÁN 10 – ĐỀ 1
LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 30 phút - Không kể thời gian phát đề

ĐIỂM: _____

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Phát biểu nào sau đây là mệnh đề?

(A) Thầy Phát không quá 30 tuổi.
(B) Bạn có thích môn Toán không?.
(C) Cấm học sinh quay cóp trong kiểm tra.
(D) Ê, chọn câu C đi..

CÂU 2. Cho mệnh đề chứa biến $P(n)$: "n^3+1 chia hết cho 3". Khẳng định nào sau đây **đúng**?

(A) $P(2)$ đúng, $P(5)$ đúng.
(B) $P(2)$ sai, $P(5)$ sai.
(C) $P(2)$ đúng, $P(5)$ sai.
(D) $P(2)$ sai, $P(5)$ đúng.

CÂU 3. Cho mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2-x+7<0$ ". Mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

(A) $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2-x+7 \geq 0$.
(B) $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2-x+7>0$.
(C) $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2-x+7<0$.
(D) $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2-x+7>0$.

CÂU 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo **đúng**?

(A) Nếu số nguyên n có chữ số tận cùng là 5 thì số nguyên n chia hết cho 5.
(B) Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.
(C) Nếu tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau.
(D) Nếu tứ giác $ABCD$ là hình thoi thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau.

CÂU 5. Tập hợp nào sau đây là tập hợp rỗng?

(A) $\mathrm{A}=\{x \in \mathbb{R} | x^2-x=0\}$.
(B) $\mathrm{B}=\{x \in \mathbb{Q} | x^2=2\}$.
(C) $\mathrm{C}=\{x \in \mathbb{R} | x^2-1=0\}$.
(D) $\mathrm{D}=\{x \in \mathbb{Z} | 0<x<4\}$.

CÂU 6. Cho hai tập hợp $A=\{-2,0,1,4,6,8\}$ và $B=\{-2,1,4,5,6,7\}$. Tìm tập hợp $A \cap B$.

(A) $\{-2,1,4,6\}$.
(B) $\{-2,0,1,4,5,6,7,8\}$.
(C) $\{0,1,8\}$.
(D) $\{1,4,7\}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 7. Cho mệnh đề chứa biến $P(n)$: "n^2-2 là số lẻ" với $n \in \mathbb{N}$. Cho tập hợp $A=\{n \in \mathbb{N} \mid n^2+2$ là số lẻ và $n \geq 6\}$. Xác định tính đúng sai của các khẳng định sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $P(n)$ là một mệnh đề.		
b) "$\forall n \in \mathbb{N},\ P(n)$" không là mệnh đề.		
c) $P(2)$ là mệnh đề sai.		
d) Tập hợp A có nhiều hơn 4 phần tử.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

QUICK NOTE

CÂU 8. Biết rằng "$\exists n \in \mathbb{N}$, $2n+3$ là số chính phương" là mệnh đề đúng. Tức là tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho "$2n_0+3$ là số chính phương" là mệnh đề đúng. Tìm tích tất cả các giá trị của $n_0 \in [0;15]$ thỏa mãn.

KQ: | | | | |

CÂU 9. Cho hai tập hợp $A = (-\infty;3]$ và $B = [-1;5)$. Tập hợp $B \setminus A$ chứa bao nhiêu số nguyên.

KQ: | | | | |

CÂU 10. Lớp 10C14 có 45 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy Flashmob và tiết mục hát, có 35 học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp 10C14 có bạn Kiệt, Hạ, Toàn, Thiện bị khuyết tật hòa nhập nên không tham gia tiết mục nào.

KQ: | | | | |

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 11. Cho tập $A = (-3;0]$ và $B = [-1;1)$. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng lên trục số $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ và $\mathrm{C_R}B$.

CÂU 12. Lớp 10C có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia cuộc thi vẽ đồ họa trên máy tính, 24 học sinh tham gia cuộc thi tin học văn phòng cấp trường và 9 học sinh không tham gia cả hai cuộc thi này. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10C tham gia đồng thời hai cuộc thi?

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

KTTX SỐ 1
TOÁN 10 – ĐỀ 2
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian: 30 phút - Không kể thời gian phát đề

ĐIỂM: _____

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Phát biểu nào sau đây là mệnh đề?

(A) Thầy Phát quá 30 tuổi phải không?.

(B) Bạn có yêu môn Toán không?.

(C) Cấm học sinh sử dụng điện thoại trong kiểm tra.

(D) Câu C là đáp án đúng của câu hỏi này.

CÂU 2. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$3x + 5 \leq x^2$" với x là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) $P(3)$. (B) $P(4)$.

(C) $P(1)$. (D) $P(5)$.

CÂU 3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 2020 > 0$" là

(A) "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 2020 \leq 0$". (B) "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 2020 \leq 0$".

(C) "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 2020 < 0$". (D) "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + x + 2020 > 0$".

CÂU 4. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?

(A) Nếu cả hai số chia hết cho 3 thì tổng của hai số đó chia hết cho 3.

(B) Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau.

(C) Nếu một số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5.

(D) Nếu một số chia hết cho 5 thì nó có chữ số tận cùng bằng 0.

CÂU 5. Tập hợp nào là tập rỗng trong các tập hợp sau?

(A) $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid 6x^2 - 7x + 1 = 0\}$. (B) $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 - 2 = 0\}$.

(C) $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 1\}$. (D) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$.

CÂU 6. Cho hai tập hợp $X = \{2, 4, 6, 9\}$ và $Y = \{1, 2, 3, 4\}$. Tìm tập hợp $X \cup Y$.

(A) $\{1, 3\}$. (B) $\{6, 9\}$. (C) $\{1, 2, 3, 4, 6, 9\}$. (D) $\{2, 4\}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 7. Cho mệnh đề chứa biến $P(n)$: "$n^2 + 2$ là số chẵn" với $n \in \mathbb{N}$. Cho tập hợp $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n^2 + 2$ là số chẵn và $n \geq 6\}$. Xác định tính đúng sai của các khẳng định sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) $P(n)$ là một mệnh đề.		
b) "$\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n)$" là một mệnh đề.		
c) $P(2)$ là mệnh đề sai.		
d) Tập hợp A có không quá 4 phần tử.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 8. Biết rằng "$\exists n \in \mathbb{N}$, $2n + 3$ là số chính phương" là mệnh đề đúng. Tức là tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho "$2n_0 + 3$ là số chính phương" là mệnh đề đúng. Tìm tích tất cả các giá trị của $n_0 \in [0; 15]$ thỏa mãn.

QUICK NOTE

KQ: | | | | |

CÂU 9. Biết rằng $(-1;5) \setminus [2;8) = (a;b)$. Tính $a \cdot b$.

KQ: | | | | |

CÂU 10. Lớp 10A có 45 học sinh. Trong đợt đăng kí câu lạc bộ thể dục đầu năm, mỗi học sinh có thể đăng kí tối đa hai câu lạc bộ gồm: bóng đá, cầu lông. Thống kê theo từng câu lạc bộ có: 18 học sinh đăng kí câu lạc bộ bóng đá; 25 học sinh chỉ đăng kí câu lạc bộ cầu lông không đăng kí bóng đá. Hỏi có bao nhiêu học sinh không đăng kí câu lạc bộ nào trong hai câu lạc bộ trên?

KQ: | | | | |

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 11. Cho tập $A = [-1;5]$ và $B = (-3;2)$. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng lên trục số $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ và $\mathrm{C_R}B$.

CÂU 12. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10C1 có 45 học sinh trong đó có 17 bạn đạt học sinh giỏi Văn, 25 bạn đạt học sinh giỏi Toán và 13 bạn học sinh không đạt học sinh giỏi. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán của lớp 10C1.